TD 12 — Corrigé

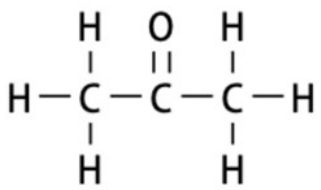
1 Entraînement — Application du cours

1.1 Le bon spectre

1. Molécule a : vers 2200 cm^{-1} pour la liaison C≡N ; molécule b : vers 3300 cm^{-1} pour la liaison O−H.
2. Molécule a : spectre 1 ; molécule b : spectre 2.

1.2 Étude IR de cétone

1. Les cétones possèdent le groupe caractéristique carbonyle.
2. propan-2-one :



3. La molécule de 4-méthylpent-3-èn-2-one, qui contient le groupe d'atomes caractéristique des cétones (C=O), présente la bande de la liaison C=O vers 1700 cm^{-1}, mais aussi une bande vers 1650 cm^{-1} : celle de la double liaison C=C.
4. Les deux spectres présentent la bande de la liaison C=O vers 1700 cm^{-1}, mais le second possède aussi une bande vers 1650 cm^{-1} : il s'agit du spectre de la 4-méthylpent-3-èn-2-one.
5. $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ soit $\lambda = 1/1700 = 5{,}9 \times 10^3$ nm.

1.3 Spectroscopie infra-rouge (d'après Mines PC)

Le signal à 1720 cm^{-1} est attribué à la double liaison carbone-oxygène de la fonction ester. Sa disparition montre que l'ester réagit bien. L'apparition d'une bande à 3356 cm^{-1}, nombre d'onde compatible avec la liaison O−H, montre que cet ester est réduit en alcool.

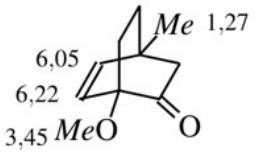
1.4 Spectre RMN d'un intermédiaire de synthèse (Mines PC)

La molécule possède 14 protons, ce qui est en accord avec les intégrations (première ligne du tableau). Parmi ces 14 protons, 6 donnent deux signaux de type singulet avec une intégration de 3 H.

— Le signal possédant le déplacement chimique le plus élevé (3,45 ppm) correspond au groupe méthyle lié à l'atome d'oxygène.
— L'autre signal (1,27 ppm) correspond au groupe méthyle lié à l'atome de carbone à la jonction des cycles.

Les signaux les plus déblindés correspondent aux protons liés à la double liaison (intégration de 1 H chacun et couplage entre eux ($J = 8.6\,\text{Hz}$)). Le signal possédant le déplacement chimique le plus élevé correspond au proton lié à l'atome de carbone le plus proche de l'atome d'oxygène (électronégatif).

Les six autres protons ne sont pas distincts et donnent des signaux dans la même région du spectre (entre 1,35 et 2,20 ppm).

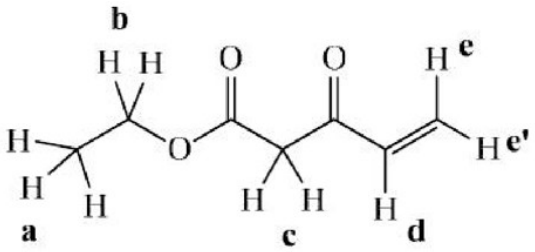


1.5 Relier un spectre à une molécule

1. Le spectre révèle 4 groupes de protons équivalents.
2. La molécule a comporte 2 groupes de protons équivalents : un de 6 protons qui a 2 protons voisins, et un de 4 protons qui a 3 protons voisins. La molécule b comporte 3 groupes de protons équivalents : un de 3 protons qui n'a pas de proton voisin, un de 1 proton qui a 6 protons voisins, et un de 6 protons qui a un proton voisin. La molécule c comporte 4 groupes de protons équivalents : un de 3 protons qui n'a pas de proton voisin, un de 2 protons qui a 2 protons voisins, un autre de deux protons qui a 5 protons voisins, et un de 3 protons qui a 2 protons voisins.
3. Le spectre est donc celui de la molécule c.
4. Le singulet de hauteur 3 correspond au groupe de 3 protons porté par l'atome de carbone n° 1 (lié au carbone fonctionnel), il n'a aucun proton voisin. Le sextuplet de hauteur 2 correspond au groupe de 2 protons portés par l'atome de carbone n° 4 qui a 5 protons voisins. Le triplet de hauteur 2 correspond au groupe de 2 protons porté par l'atome de carbone n° 3 qui a 2 protons voisins, et le triplet de hauteur 3 correspond au groupe de 3 protons porté par l'atome de carbone n° 5 qui a 2 protons voisins.

1.6 Interprétation d'un spectre de RMN ^{1}H (D'après E3A-Polytech)

1. L'analyse du spectre de RMN du composé 1 peut se faire de la façon suivante.
   — Les données relatives à l'intégration permettent d'attribuer le signal entre 1,25 et 1,31 ppm aux 3 H_a isochrones du groupe méthyle et le signal à 5,58 ppm au H_d porté par la double liaison.
   — Le singulet observé à 3,63 ppm peut être attribué aux 2 H_c isochrones, non couplés.
   — Les multiplets intégrant pour 2 H peuvent être attribués à partir des données relatives aux déplacements chimiques.



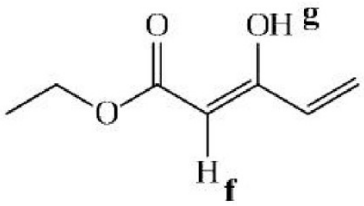
On peut synthétiser l'interprétation à l'aide du tableau suivant.

Noyaux isochrones	Intégration	Signal	Couplage	Déplacement chimique (ppm)
H_a	3 H	multiplet	couplage avec 2 H_b	1,25-1,31
H_b	2 H	multiplet	couplage avec 3 H_a	4,2
H_c	2 H	singulet	pas de couplage	3,63
H_d	1 H	multiplet	couplage avec H_e et $H_{e'}$	5,58
H_e et $H_{e'}$	1 H + 1 H	multiplet	couplage avec H_d et H_e ou $H_{e'}$	5,95-6,48

H_e et $H_{e'}$ ne sont pas chimiquement équivalents, mais le signal observé correspond à la superposition des signaux correspondants.

Les 3 H_a sont couplés avec les 2 H_b voisins, on s'attend donc à observer un triplet pour le signal des H_a vers 1,25-1,31 ppm et un quadruplet pour le signal des H_b vers 4,2 ppm.

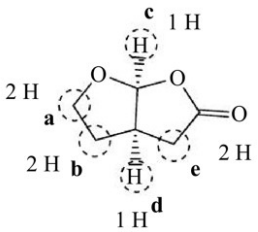
2. Dans le composé 1′, les 2 H_c n'apparaissent plus. Les singulets observés sur le spectre de RMN correspondent à H_f et H_g indiqués sur la structure de 1′. On peut attribuer le singulet observé à 11,8 ppm à H_g, plus déblindé que H_f dont le signal apparaît à 5,06 ppm.



La stabilité de 1′ peut s'expliquer par la délocalisation électronique (enchaînements $\pi\sigma\pi$).

2 Exercices intermédiaires

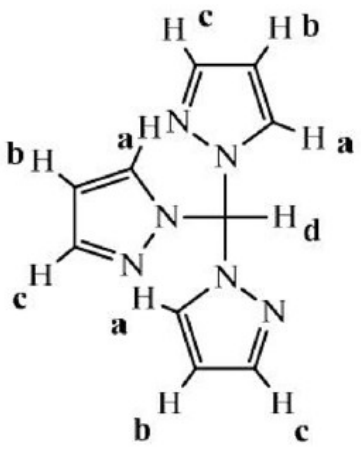
2.1 Interprétation d'un spectre de RMN ^{1}H(D'après Mines-Ponts)



L'analyse des données relatives à l'intégration, complétée par la multiplicité des signaux (en lien avec les couplages observés pour les différents noyaux) permet d'attribuer ainsi les signaux observés sur le spectre de RMN du composé étudié.

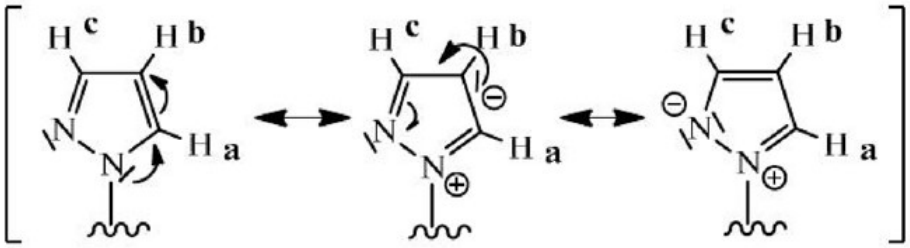
Noyaux isochrones	Intégration	Signal	Couplage	Déplacement chimique (ppm)
H_a	2 H	triplet	couplage avec 2 H_b	4,00
H_b	2 H	triplet de doublets	couplage avec 2 H_a et 1 H_d	2,00
H_c	1 H	doublet	couplage avec 1 H_d	6,10
H_d	1 H	multiplet	couplage avec 2 H_b, 2 H_e et 1 H_c	3,17
H_e	2 H	doublet	couplage avec 1 H_d	2,65

2.2 Spectre de RMN ^{1}H d'un composé azoté (D'après X-ENS-ESPCI)

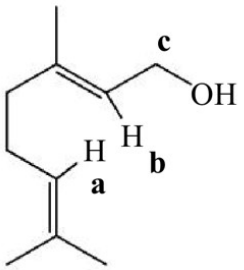


Le singulet observé sur le spectre de RMN ^{1}H peut directement être attribué au noyau H_d, non couplé. Tous les autres signaux intègrent pour 3 H et sont donc associés aux H équivalents sur les trois cycles azotés. Chaque H_b est couplé avec 1 H_a et 1 H_c, le signal correspondant est donc le doublet de doublets observé à 6,37 ppm. Pour les deux signaux restants, seules les valeurs de déplacement chimique diffèrent.

L'écriture de formes mésomères permet d'attribuer le déplacement chimique le plus élevé aux H_a, plus déblindés, car la densité électronique est plus faible autour d'eux qu'autour des H_c, comme le montrent les formules mésomères ci-après.



2.3 Spectre de RMN ^{1}H du géraniol



1. Les deux triplets observés sur le spectre de RMN ^{1}H du géraniol intègrent pour 1 H. Dans la structure du géraniol on distingue deux H éthyléniques (H_a et H_b) compatibles

avec cette intégration, en plus du H du groupe hydroxyle. H_a et H_b possèdent chacun 2 H isochrones voisins, ce qui est compatible avec les triplets observés. De plus, les valeurs des déplacements chimiques (5,1 ppm à 5,4 ppm) sont en accord avec les données fournies ($\delta = 4,5$ à $8,0$ ppm). Le H du groupe hydroxyle, quant à lui, n'est pas couplé.

H_b est au voisinage de la fonction alcool et correspond donc au signal observé vers 5,4 ppm, tandis que H_a est moins déblindé et résonne vers 5,1 ppm.

Parmi les groupes de 2 H isochrones, seuls les H_c (voir structure) sont couplés à un seul H et peuvent donc être associés au doublet observé entre 4,1 et 4,2 ppm.

2. La constante de couplage est l'écart entre les deux pics, exprimé en Hz. On calcule :

$$J = \nu_0 \times \Delta\delta$$

où ν_0 est la fréquence de l'appareil de RMN, exprimée en MHz, et $\Delta\delta$ est l'écart entre les deux pics, en ppm. AN $\boxed{J = 200 \times 0,037 = 7,4 \text{ Hz}}$.

2.4 Déterminations de structures

Vous disposez de la formule brute de différentes molécules ainsi que de leurs spectres. Vous avez à déterminer la formule développée. La réponse doit être bien argumentée.

1. $C_6H_{12}O_2$

Détermination du nombre d'insaturations

$$\text{d.i.} = \frac{1}{2}(2x + 2 - s + t - y) = \frac{1}{2}(12 + 2 - 12) = 1$$

Le spectre IR présente :

— une bande intense vers 1740 cm^{-1}, caractéristique d'un **groupement carbonyle** ;

— des bandes intenses dans la zone 1200−1000 cm^{-1}, caractéristiques d'une **liaison** C−O ;

— aucune large bande d'alcool ou d'acide carboxylique vers 2500−3600 cm^{-1}.

On en déduit que la fonction la plus vraisemblable est un **ester**.

Analyse du spectre RMN Le spectre présente cinq groupes de protons.

Noyaux isochrones	Intégration	Signal	Couplage	Déplacement chimique (ppm)
H_a	2 H	triplet	couplage avec 2 H_b	$4,0$
H_b	2 H	multiplet	couplage avec H_a et H_c	$1,6$
H_c	2 H	multiplet	couplage avec H_b et H_d	$1,3$
H_d	3 H	triplet	couplage avec 2 H_c	$0,9$
H_e	3 H	singulet	pas de proton voisin sur le carbone adjacent	$2,0$

Interprétation

— Le **triplet à** $4,0$ **ppm** intégrant pour 2 H correspond à un groupe $-O-CH_2-$.
— Le **singulet à** $2,0$ **ppm** intégrant pour 3 H correspond très bien au motif CH_3-CO^- d'un ester : les protons du méthyle acyle ne sont couplés avec aucun proton voisin.
— Les deux **multiplets entre** $1,2$ **et** $1,7$ **ppm** traduisent deux groupes CH_2 aliphatiques successifs.
— Le **triplet à** $0,9$ **ppm** intégrant pour 3 H correspond à un méthyle terminal $-CH_2-CH_3$.

L'ensemble est parfaitement compatible avec la structure

$$CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$$

c'est-à-dire **l'éthanoate de butyle** (ou **acétate de** n**-butyle**).

2. $C_7H_8O_2$ Détermination du nombre d'insaturations

$$\text{d.i.} = \frac{1}{2}(14+2-8) = 4$$

4 insaturations : dans ce cas, la formule brute étant simple, il est raisonnable d'envisager en première analyse la présence d'un **cycle aromatique**.

Le spectre IR montre :

— une **large bande** dans la zone $3200-3600$ cm^{-1}, caractéristique d'une **liaison O–H** d'alcool ou de phénol ;
— aucune bande intense de carbonyle vers 1700 cm^{-1} ;
— des bandes intenses dans la zone $1250-1000$ cm^{-1}, compatibles avec des liaisons $C-O$;
— des bandes de cycle aromatique.

On cherche donc vraisemblablement un **dérivé aromatique oxygéné**, sans carbonyle.

Analyse du spectre RMN Le spectre présente trois ensembles principaux.

Noyaux isochrones	Intégration	Signal	Couplage	Déplacement chimique (ppm)
H_a	4 H	massif	hydrogènes aromatiques quasi équivalents d'un noyau benzénique disubstitué	$6,7-7,2$
H_b	1 H	singulet	proton échangeable $O-H$, couplage non observé	$5,5-5,8$
H_c	3 H	singulet	groupe $O-CH_3$, pas de proton vicinal	$3,7-3,9$

Interprétation

— Les **4 H aromatiques** montrent que le noyau benzénique est **disubstitué**.

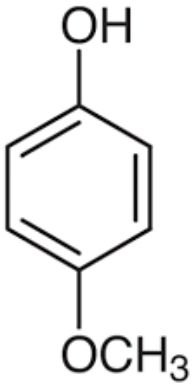
— Le fait qu'ils soient décrits comme *quasi équivalents* oriente vers une **substitution en para**, plus symétrique que les isomères ortho et méta.
— Le **singulet à** $3,8$ **ppm** intégrant pour 3 H correspond à un **méthoxy** $-OCH_3$.
— Le **singulet vers** $5,7$ **ppm** correspond à un proton O−H phénolique.

La structure compatible est donc

$$HO-C_6H_4-OCH_3$$

avec les deux substituants en position **para**.

On identifie la molécule comme le **4-méthoxyphénol**.



3. $C_6H_{12}O_2$

Détermination du nombre d'insaturations

$$\text{d.i.} = \frac{1}{2}(12 + 2 - 12) = 1$$

La présence de deux atomes d'oxygène et d'une seule insaturation suggère à nouveau une **fonction ester**.

Analyse du spectre RMN Le spectre comporte cinq ensembles de protons, avec une intégration compatible avec $2 + 2 + 2 + 3 + 3 = 12$ H.

Noyaux isochrones	Intégration	Signal	Couplage	Déplacement chimique (ppm)
H_a	2 H	quadruplet	couplage avec 3 H_b	$4,1$
H_b	3 H	triplet	couplage avec 2 H_a	$1,2$
H_c	2 H	triplet	couplage avec 2 H_d	$2,3$
H_d	2 H	multiplet	couplage avec H_c et H_e	$1,5-1,7$
H_e	3 H	triplet	couplage avec 2 H_d	$0,9$

Interprétation

— Le **quadruplet à** $4,1$ **ppm** et le **triplet à** $1,2$ **ppm** signent sans ambiguïté un groupe $-O-CH_2-CH_3$.
— Le **triplet à** $2,3$ **ppm** correspond à un CH_2 en α d'un carbonyle : motif $-CH_2-COO-$.
— Le **multiplet vers** $1,6$ **ppm** puis le **triplet à** $0,9$ **ppm** correspondent à la fin d'une chaîne propyle.

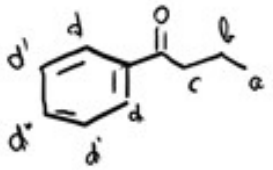
On obtient ainsi la structure

$$CH_3-CH_2-CH_2-COO-CH_2-CH_3$$

qui est le **butanoate d'éthyle**.

4. $C_{10}H_{12}O$

C10H12O : n_{insat} = 4 insaturations . Le signal à 7 ppm montre un aromatique
Bande à 1686 cm^{-1} est la bande de vibration d'élongation de la liaison C=O.

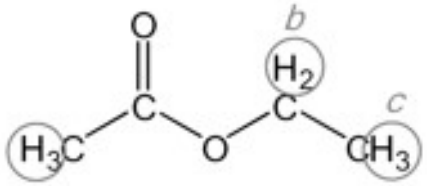


signal	δ (ppm)	Intégration	Multiplicité	couplé à
a	1,0	3 H	triplet	2 H_b
b	1,8	2 H	sextuplet	2 H_c et 3 H_a
c	3,0	2 H	triplet	2 H_b
d',d''	7,5	3 H	massif	H d, d' et d''
d	8	2 H	massif	H d, d' et d''

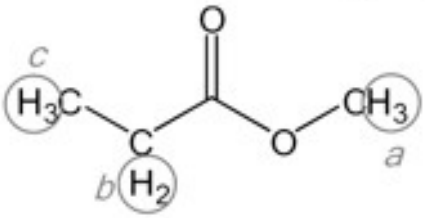
5. $C_4H_8O_2$

Le nombre d'insaturations du composé **A** de formule $C_4H_8O_2$vaut $n_{ins} = \frac{2\times4+2-8}{2} = 1$.
Son spectre IR présente une bande intense vers 1750 cm^{-1} : le composé **A** possède donc une double liaison C=O, qui constitue sa seule insaturation. La valeur du nombre d'onde de cette bande montre que **A** possède une fonction ester, ce qui est confirmé par la bande intense à 1200 cm^{-1} caractéristique de la vibration d'élongation de (C_{tri}-O-C_{tet}). Par ailleurs, le spectre IR de **A** ne présente pas de bande large entre 2500 et 3300 cm^{-1}, ce qui confirme qu'il ne s'agit pas d'un acide carboxylique.

Etant donné la formule brute $C_4H_8O_2$, les formules semi-développées possibles pour **A** sont :



éthanoate d'éthyle



propanoate de méthyle

Les deux esters comportent 3 groupes de protons équivalents.
Pour les deux esters, on attend un singulet intégrant pour 3 H pour les protons *a*, un quadruplet intégrant pour 2 H pour les protons *b* et un triplet intégrant pour 3 H pour les protons *c* (couplage b_2c_3).
Pour distinguer les deux esters, il faut donc étudier le déplacement chimique des signaux. Les tables indiquent que les groupes CH_2 ou CH_3 liés à l'oxygène d'un ester ont un déplacement chimique de 3,7 à 4,8 ppm et que les groupes CH_2 ou CH_3 liés au carbone d'un ester ont un déplacement chimique de 2,0 à 2,4 ppm. On en déduit que le composé **A** est l'éthanoate d'éthyle.

identification	δ / ppm	allure du signal	couplé à
H_c	1,2	triplet	2 H_b
H_a	2,0	singulet	-
H_b	4,0	quadruplet	H_b

6. C_4H_7N

Calculons le nombre d'insaturations du composé de formule brute C_4H_7N. On dénombre $q = 4$, $u = 7$ et $t = 1$. On a donc :

$$i = \frac{2 \times 4 + 2 + 1 - 7}{2} = 2.$$

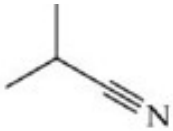
Le composé contient 2 insaturations.

Le spectre IR de la molécule comporte une bande d'absorption vers 2200 cm^{-1}, que l'on peut attribuer à une liaison C≡N : cette triple liaison correspond aux 2 insaturations de la molécule.

On identifie aussi dans le spectre IR des bandes d'absorption vers 2850 cm^{-1} à 3000 cm^{-1} associées aux vibrations d'élongation des liaisons C_{tet}−H. Deux pics de forte intensité

entre 1370 et 1400 cm^{-1} associés aux vibrations de déformation des liaisons $C_{tet}-H$ d'un groupe méthyle CH_3 ainsi que deux bandes autour de 1450 cm^{-1} associées aux vibrations de déformation des liaisons $C_{tet}-H$.

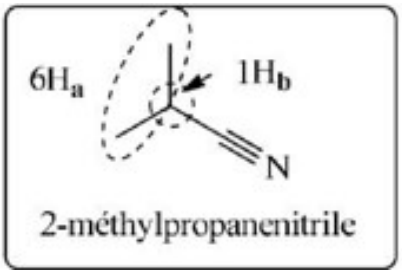
On peut donc envisager les structures suivantes pour le composé inconnu :



2-méthylpropanenitrile

butanenitrile

Le spectre de RMN fait apparaître deux signaux : un doublet et un multiplet. Le composé recherché contient donc deux groupes de noyaux isochrones, il s'agit donc du 2-méthylpropanenitrile. On peut interpréter complètement le spectre de RMN à l'aide du tableau suivant.



Noyaux isochrones	Intégration	Signal	Couplage	Déplacement chimique (ppm)
H_a	6 H	doublet	couplage avec H_b	1,3
H_b	1 H	multiplet (septuplet)	couplage avec 6 H_a	2,8

2.5 Identifier une formule développée

1. Les seules fonctions oxygénées qui génèrent un déplacement chimique inférieur à 3 sont les fonctions alcool et cétone. Cette molécule n'étant pas un alcool, c'est donc une fonction cétone que contient la molécule.
2. (a)

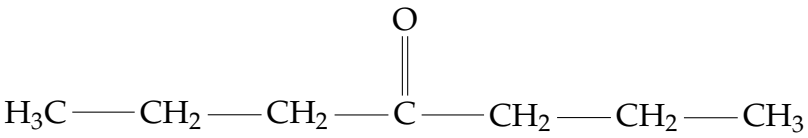
a. et b. La molécule possède 3 groupes de protons équivalents dans les proportions 2/2/3 avec un total de 14 protons, soit 6 protons dans un groupe et 4 protons dans chacun des deux autres.

c. $\delta = 0{,}9$ ppm : groupe de 6 protons voisins de 2 protons (triplet).

$\delta = 1{,}6$ ppm : groupe de 4 protons voisins de 5 protons (sextuplet).

$\delta = 2{,}4$ ppm : groupe de 4 protons voisins de 2 protons (triplet).

3. Cette molécule a pour formule :



2.6 Quel est ce composé ?

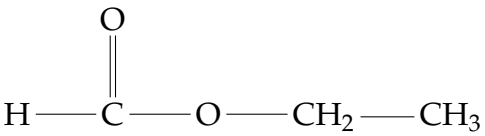
1. Le singulet à 0 ppm correspond à la référence, le TMS.
2. La bande à 1740 cm^{-1} est caractéristique des esters.
3. Le spectre présente :

   – un singulet à 8 ppm correspondant au proton d'un ester H–COO–R ;

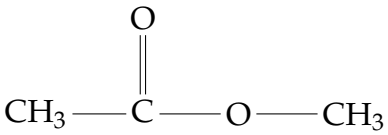
   – un quadruplet à 4,1 ppm correspondant à un groupe $-CH_2$ lié à O ;

   – un triplet à 1,2 ppm correspondant à un groupe $-CH_3$.

   La molécule a donc pour formule semi-développée :

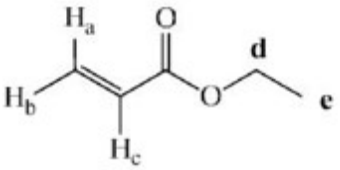


4. Il s'agit du méthanoate d'éthyle.
5. L'éthanoate de méthyle a pour formule :



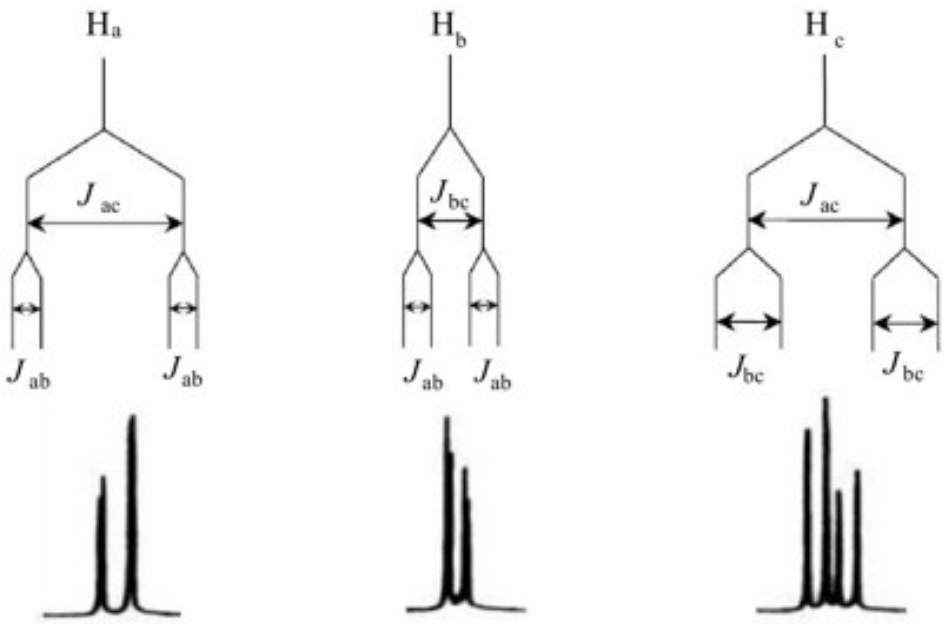
   Son spectre RMN présente deux singulets de même hauteur entre 2–2,7 ppm et 3–4,1 ppm.

2.7 Spectre de RMN 1H du propénoate d'éthyle



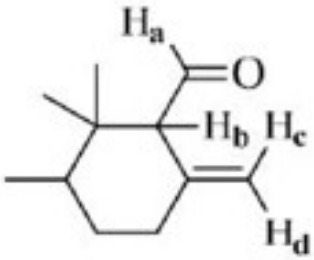
1. Les informations sur la multiplicité des signaux permettent d'attribuer le triplet et le quadruplet aux H du groupe éthyle CH_2-CH_3. Les 2 H_d isochrones sont couplés aux 3 H_e isochrones, d'où un quadruplet pour les H_d et un triplet pour les H_e.

2. Les 3 H éthyléniques H_a, H_b et H_c de la molécule sont tous couplés entre eux, et leurs constantes de couplage vérifient $J_{ac} > J_{bc} > J_{ab}$. On peut étudier l'influence des couplages successifs sur le signal de chaque noyau d'hydrogène, de la plus grande constante de couplage à la plus petite constante de couplage. Il s'agit d'un couplage de type AMX. On retrouve bien l'allure des doublets de doublets observés pour ces trois noyaux.



2.8 Essence d'iris (D'après Centrale-Supélec)

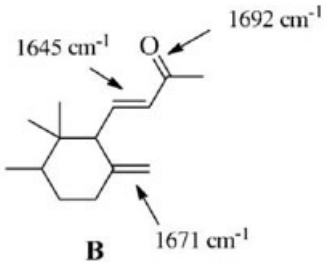
1. Le spectre de RMN de A fait apparaître deux doublets intégrant chacun pour 1 H, associés à la même constante de couplage égale à 3 Hz. On recherche donc dans le composé **A** deux atomes d'hydrogène portés par deux atomes de carbone adjacents. C'est le cas de H_a et H_b (voir structure ci-contre). Le noyau d'hydrogène de la fonction aldéhyde est plus déblindé que H_b, donc le signal observé à 9,60 ppm correspond à H_a et celui à 2,70 ppm correspond à H_b. Les signaux mal résolus à 4,72 et 4,88 ppm peuvent être attribués aux noyaux d'hydrogène éthyléniques H_c et H_d, qui ne sont pas chimiquement équivalents mais possèdent des déplacements chimiques voisins.



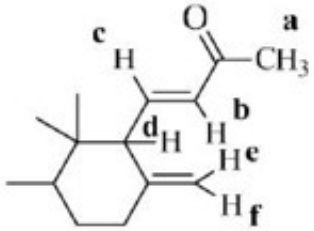
A

La mauvaise résolution des signaux peut s'interpréter par des couplages à longue distance qui s'ajoutent au couplage entre H_c et H_d.

2. Le nombre d'onde associé à la vibration d'élongation d'une liaison C=C est de l'ordre de 1620-1690 cm^{-1}, et celui d'une liaison C=O d'une fonction cétone est de l'ordre de 1700-1740 cm^{-1}, avec un abaissement de 20 à 30 cm^{-1} pour une liaison conjuguée. On peut donc attribuer les bandes de vibration aux liaisons indiquées ci-dessous.



3. Attribuons les différents signaux observés dans le spectre de RMN du produit **B**.



Le seul groupe de 3 noyaux isochrones non couplés présent dans la molécule correspond aux H_a et peut donc être associé au singulet observé à 2,12 ppm. Par analogie avec le spectre de **A**, les deux signaux mal résolus à 4,68 ppm et 4,61 ppm peuvent être attribués aux H_e et H_f. Les autres signaux peuvent être attribués en étudiant la multiplicité des signaux ainsi que les valeurs des constantes de couplage (qui permettent d'identifier les noyaux couplés entre eux).

Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant.

Noyaux isochrones	Intégration	Signal	Couplage	Déplacement chimique (ppm)
H_a	3 H	singulet	pas de couplage	2,12
H_b	1 H	doublet	couplage avec H_c (avec $J_{bc} = 15{,}5$ Hz)	5,94
H_c	1 H	doublet de doublets	couplage avec H_b (avec $J_{bc} = 15{,}5$ Hz) et avec H_d (avec $J_{cd} = 8{,}7$ Hz)	6,90
H_d	1 H	doublet	couplage avec H_c (avec $J_{cd} = 8{,}7$ Hz)	2,58

2.9 Détermination de structure

1. Le composé (1) possède le même nombre d'insaturations que l'hydrocarbure C_8H_{14}. L'hydrocarbure saturé possédant 8 atomes de carbone est C_8H_{18}. Il y a donc :

$$\frac{18-14}{2}=2$$

   insaturations.
2. On identifie la vibration d'élongation de C=O ester (1750 cm^{-1}) et la vibration d'élongation de C=O cétone (1725 cm^{-1}).
3. Le signal à 1,45 ppm correspond à neuf atomes d'hydrogène équivalents : nous proposons un groupement $-C(CH_3)_3$. Le signal à 2,30 ppm correspond à trois atomes d'hydrogène équivalents : nous proposons un groupement $-CH_3$ voisin d'un groupe ester. Le signal à 3,35 ppm correspond à deux atomes d'hydrogène équivalents : nous proposons un groupement $-CH_2-$.

   La forme des signaux (singulets) indique que chaque atome de carbone lié à un atome d'hydrogène (groupements $-CH_3$ et $-CH_2-$ sont isolés).

   Le déplacement chimique égal à 3,35 ppm correspond à un groupement $-CH_2-$ isolé et lié à des groupements déblindants.

   Le signal à 2,30 ppm correspond au groupement $-CH_3$ voisin d'un groupement carbonyle (et pas à un groupement $-CH_3$ lié à l'atome d'oxygène d'une fonction ester).
4. Nous proposons, en synthétisant les informations spectroscopiques, la structure suivante :

$$CH_3-CO-CH_2-CO-O-C(CH_3)_3$$

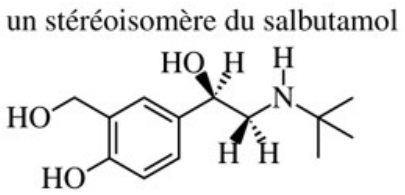
2.10 Identification d'un composé organique

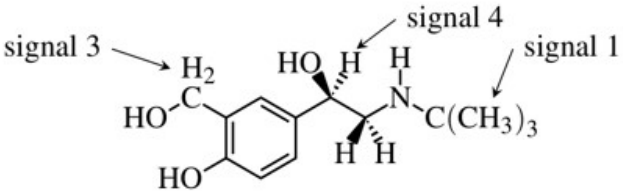
L'intégration des signaux permet d'attribuer rapidement certains signaux : les $2 \times 3 = 6$ atomes d'hydrogène des groupements méthyle liés des atomes de carbone sont liés à l'atome de silicium et ont de façon logique un déplacement chimique proche de celui des hydrogènes du TMS (signal à 0,201) et les 9 atomes d'hydrogène du substituant *t*-Bu lié à l'atome de silicium ont pour déplacement chimique un signal à 1,015 ppm. Ce sont des signaux singulets car il n'y a pas d'atome d'hydrogène proche pouvant donner des couplages. Les signaux dont les déplacements chimiques sont compris entre 3,5 et 4 ppm sont dus à des atomes d'hydrogène liés à des atomes de carbone proches d'atomes électronégatifs ou groupements électroattracteurs. L'intégration permet d'attribuer le signal à 3,659 à CH_2 lié à la fonction aldéhyde et celui du cycle aromatique le signal à 3,764, d'intégration 3 à OCH_3. Le signal à 9,707 est de déplacement chimique assez typique des aldéhydes et dû à l'atome d'hydrogène de H−CO. Enfin, les trois signaux restants sont dus aux 3 atomes d'hydrogène du cycle aromatique. Il y a un couplage ^3J entre les atomes H portés par les carbones 4 et 6 expliquant la multiplicité des signaux : doublet pour ceux portés par le carbone 4 et 6 et triplet pour l'hydrogène porté par le carbone 5. La seule incertitude est l'attribution des signaux et de trancher entre 4 et 6 : on peut proposer, sans certitude, que le déplacement chimique le plus élevé est dû à l'atome d'hydrogène porté par le carbone 6 du cycle, à cause de la proximité

de l'atome d'oxygène. La comparaison avec les signaux d'autres noyaux aromatiques diversement substitués permettrait de trancher.

2.11 Étude de la molécule du salbutamol

1. Le signal 1 correspond à 9 H équivalents apparaissant sous forme d'un signal singulet (3 groupements $-CH_3$ liés à un C non lié à un atome H). Ce signal correspond au groupement $C(CH_3)_3$. Le 1re atome d'azote. Le signal 3 correspond à 2 H probablement pour un groupement $-CH_2-$. Le déplacement chimique est compatible avec un groupement $-CH_2OH$ qui permet donc d'identifier le groupement sur la molécule de salbutamol. Le signal 4 intègre pour 1 H, le signal est un doublet dédoublé. On attribue ce signal à l'atome H engagé sur le groupement $-CH$ lié à un atome d'oxygène. Le signal est un doublet dédoublé à cause du couplage avec chacun des deux atomes H portés par le carbone voisin (qui ne sont pas équivalents à cause du carbone stéréogène de la molécule).





Le signal 2 correspond aux deux protons du groupement $-CH_2-$ lié à l'atome d'azote. Le signal est la superposition de deux signaux correspondant à deux H non équivalents, chacun des signaux étant *a priori* un doublet de doublets.

2. Les nombres d'onde caractéristiques relatifs aux différents groupes fonctionnels permettent d'identifier ici une intense bande d'absorption correspondant à la superposition des bandes d'absorption O−H, N−H et C−H de 2400 à 3500 cm^{-1}. On repère aussi la bande d'absorption C=C benzénique aux alentours de 1600 cm^{-1}.

2.12 Identification d'un produit de réaction

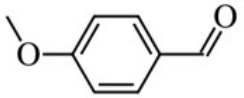
1. La vibration d'élongation à 1740 cm^{-1} est caractéristique d'une fonction carbonyle. Il s'agit de la vibration C=O de la fonction aldéhyde.
2. Une formule compatible avec le spectre RMN ^1H est $CH_2Br-CH_2-CH=O$. Le signal à 9,5 ppm correspond à l'atome H porté par la fonction aldéhyde. Le signal est un triplet à cause du couplage avec les deux atomes d'hydrogène voisins ($-CH_2-$). Le signal à 2,3 ppm correspond aux deux atomes H situés en bout de chaîne (groupement $-CH_2Br-$). Le signal est un triplet à cause du couplage avec les deux atomes d'hydrogène voisins ($-CH_2-$). Le signal à 1,8 ppm correspond au groupement $-CH_2-$ central. Le signal est fortement fragmenté en raison d'un double couplage : il y a couplage avec l'atome

H engagé dans la fonction aldéhyde, ce qui a pour effet de doubler le signal, et il y a couplage avec les deux H du groupement CH_2Br^-, ce qui a pour effet de tripler le signal. Finalement, le signal est un triplet de doublets.

3 Approfondissement — Résolution de problèmes

3.1 Identification de structure

1. La molécule étudiée possède le même nombre d'insaturations que l'hydrocarbure de formule C_8H_8, c'est-à-dire 5 insaturations. De nombreux dérivés d'insaturations pour une molécule à 8 atomes de carbone nous fait immédiatement penser à un dérivé du benzène.
2. Les vibrations détectées pour les nombres d'onde 1702 cm^{-1} et 1601 cm^{-1} apportent des informations importantes : la vibration à 1702 cm^{-1} correspond à une vibration d'élongation de groupement carbonyle C=O et la vibration à 1601 cm^{-1} correspond à une vibration d'élongation C=C dans un groupement benzène. Les vibrations détectées à 2911 et 3035 cm^{-1} correspondent à des élongations C−H : liaisons C−H aliphatiques pour un nombre d'onde inférieur à 3000 cm^{-1} et liaisons C−H aromatiques (présentes dans le benzène) pour un nombre d'onde supérieur à 3000 cm^{-1}.
3. Nous commençons le raisonnement à partir du noyau benzénique que nous avons identifié. Les protons aromatiques (portés par le cycle benzénique) correspondent aux signaux à 7,0 et 7,8 ppm. La forme des signaux (deux doublets) et l'intégration (4H) montrent que le cycle benzénique est doublement substitué, en position 1,4. Le signal à 9,9 ppm est assez caractéristique d'un proton engagé dans une fonction aldéhyde (ce qui est confirmé par l'allure du spectre infrarouge). Le singulet d'intégration 3H correspond à un substituant $-CH_3$. On propose donc la structure suivante :



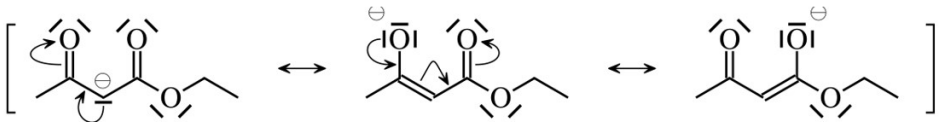
qui est confirmé par la valeur du déplacement chimique relatif au groupement $-CH_3$ (valeur compatible avec un groupement $-OCH_3$ lié à un aromatique).

3.2 Identification d'une structure

1. La molécule A possède le même nombre d'insaturations que l'hydrocarbure C_6H_{10}, c'est-à-dire deux + trois (triple liaison). Nous identifions un groupement éthyle avec un déplacement chimique de 1,9 ppm et 4,2 ppm, nous identifions un groupement CH_3-CH_2-O. Il existe un groupement $-CH_3$ isolé (non couplé car apparaissant sous forme d'un singulet) et un groupement $-CH_2-$ isolé (non couplé car apparaissant sous

forme d'un singulet). En accord avec la forme des signaux et les valeurs numériques des déplacements chimiques, nous proposons la structure :

$$CH_3-CO-CH_2-CO-O-CH_2-CH_3$$

Les signaux à 2,2 ppm et 3,4 ppm correspondent aux protons CH_3 et $-CO-CH_2-CO-$. Ce sont des singulets à cause de l'absence d'un atome de carbone voisin porteur d'autres atomes H. Le signal quadruplet correspond au groupement $-CH_2-$ voisin du groupement $-CH_3$ tandis que le signal triplet correspond au groupement $-CH_3$ voisin du groupement $-CH_2-$.

2. La molécule A est acide car la base conjuguée est stabilisée par délocalisation (formation d'un système électronique conjugué). Des formules mésomères traduisent cette délocalisation.